

APELLIDO DEL ALUMNO: **NOMBRE:**

CORRIGIÓ: **REVISÓ:**

T1	T2	P1	P2	P3	P4	CALIFICACIÓN

Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta.

No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

T1. a. **Enuncie** el Teorema del Rotor (Stokes), con sus respectivas hipótesis.

b. Bajo las condiciones del teorema, **demuestre** que la circulación del campo

$\vec{f}(x,y,z) = (2z, g(x,y,z), 2x)$ sobre cualquier curva cerrada contenida en $y = k$, es nula, siendo $g \in C^1$ en R^3 .

T2- a . **Defina** máximo relativo de un campo escalar $f: D \subseteq R^2 \rightarrow R / z = f(x,y)$

b. **Analice** si $f(x,y) = 9 - \sqrt{4x^2 + 2y^4}$ alcanza en $(0, 0)$ un extremo relativo, justifique.-

P1- **Calcule** el trabajo de $\vec{f}(x,y) = (H(x) + 6, x^2 + M(y))$ siendo con $H, M \in C^1$ en R a lo largo de la curva frontera de la región D definida por: $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$ con $x \geq 1$ indique gráficamente la orientación elegida para el cálculo.

P2 – Sea $\varphi(x)$ la trayectoria ortogonal a la familia de curvas $Kx = e^{-2y}$ en el punto $(0,0)$, **obtenga** la ecuación de la recta tangente y del plano normal en el punto $(-1,0-1)$ de la curva:

$$C \begin{cases} y + z + x \varphi(x) = -2 \\ z - 4y = -1 \end{cases}$$

P3 - **Halle** una función $g(x)$ para que el Gradiente del campo escalar F sea idénticamente igual a $(0, 1)$ para todo $(x,y) \in R^2$, si $F(x,y) = g'(x) - g(x) + x^2 + y$ sabiendo que $g'(0) = -2 \wedge g(0) = 0$.

P4- Sea S la superficie frontera del cuerpo definido por $y \geq x^2 + z^2$ con $y \leq 4$, **calcule** el flujo saliente del campo $\vec{f}$ a través de S sabiendo que $\vec{f}$ es un campo conservativo con función potencial $U(x,y,z) = xy + z^2 + C$, indique gráficamente la orientación considerada para la superficie S.